

PRTCP – Paint Real Time Canvas Protocol

Enstablished with TCP

6710405001 นรภัทร วัฒนะโชติ

จุดประสงค์

PRTCP คือ application layer protocol มีไว้สำหรับ application การวาดรูปบน canvas (พื้นผ้าใบจำลอง) แบบ real time โดยหลายๆ user ซึ่งในพื้นผ้าใบใบหนึ่งจะมีตำแหน่ง pixel บนภาพ (x,y) และสีที่ปรากฏบนภาพ (R,G,B) และขนาดพู่กัน (Brush size) โดย เมื่อมี user หนึ่งได้วาดสิ่งหนึ่งลงไปบนพื้นผ้าใบจะต้องมีการ mirror การกระทำนั้นลงในทุกๆ client อื่นๆที่ทำงานบนพื้นผ้าใบนั้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องใช้ TCP เพื่อทำให้การติดต่อนั้นมั่นคง แเนอน และข้อมูลถูกต้องไม่สูญหายหรือผิดเพี้ยนระหว่าง client และ server

โดย protocol นี้จะประกอบไปด้วย 3 actor ได้แก่ – **main server**, **canvas server (session)**, **client** โดย

- **main server** ทำหน้าที่เป็นตัว re route client ใหม่ที่เข้ามาและต้องการติดต่อกับ canvas
- **canvas server** คือตัว canvas จริงๆที่เก็บข้อมูลภาพที่ถูกวาด และเชื่อมต่อกับ client เพื่อให้ทุกๆ client ได้รับข้อมูลภาพเดียวกัน

- **client** คือตัวแทนผู้ใช้ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลว่าวาดอะไรไปบ้าง และได้รับข้อมูลว่า client อื่นวาดอะไรบ้างเพื่อจะได้มา mirror ใน application ของตนเอง

Message Type

- **Main Server**
 - ANSJOIN (SESSION, PORT, CANVASX, CANVASY)
 - ACKREG
 - ANSError (ERRCODE)
- **Canvas Server**
 - REGSESSION (SESSION, PORT, CANVASX, CANVASY)
 - ANSUPDATE (X, Y, R, G, B, BSIZE)
 - ANSLEAVE
 - ANSError (ERRCODE)
 - PING
- **Client**
 - REQJOIN (SESSION)
 - REQDRAW (X, Y, R, G, B, BSIZE)
 - REQLEAVE
 - PONG

Protocols

Establish a session

server ประกอบด้วย 2 program คือ main และ canvas (session) โดย main จะต้องถูกเปิดก่อนใน port 5000 และเมื่อมี process ของ session เกิดขึ้นมาใหม่ session จะต้อง register ตัวเองผ่าน REGSESSION โดยมี field SESSION (เลขที่ session ซึ่ง session เป็นคนตัวเอง) และ PORT (port ที่ session นั้นเปิดอยู่) และ CANVASX และ CANVAS (ขนาดของ CANVAS ที่ขอเปิด) โดยจะส่งไปผ่าน localhost:5000 และ main server จะตอบกลับมาว่า ACKREG เมื่อการ register สำเร็จ

Client joining a session

client เมื่อต้องการเข้าถึง canvas ต่างๆที่เปิดอยู่ จะต้องเข้าถึง main server ก่อนแล้วส่ง REQJOIN(SESSION) เพื่อถามว่ามี session ดังกล่าว (ตามเลขที่ session ที่ขอ ถ้าหากเลขที่ session = 0 ตามมาตรฐาน protocol นี้ตั้งว่าให้เป็นการ random session ให้เลย) ถ้าหากว่าพบ session ทาง main server จะตอบกลับไปด้วย ANSJOIN (SESSION, PORT, CCANVASX, CANVAS) ตาม

CANVAS นั้นๆที่ได้รับมา และ canvas server นั้นจะเก็บ list ของ draw (การวาดครั้งต่างๆ) ไว้และส่ง ANSUPDATE ให้กับ client นั้นที่เพิ่ง join เข้ามาใหม่ทั้งหมด

Client drawing

client เมื่อมีการวาดลงบน canvas จะเกิดข้อมูล 3 กลุ่มคือ ตำแหน่งที่วาด (x, y) สีที่วาด (R,G,B) และขนาดพู่กัน (Brush size) โดยจะก่อให้เกิด 6 field ของข้อมูลที่ต้องเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่วาด จึงได้ REQDRAW(X,Y,R,G,B,BSIZE) ขึ้นมา โดยจะส่งหา canvas server แล้ว canvas server จะทำการส่ง ANSUPDATE(X,Y,R,G,B,BSIZE) ให้กับ client อื่นๆเพื่อให้เกิดการ update mirror ตามๆกันในทุกๆ client

Checking if client still alive

canvas server จะมีการ check อยู่เป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่า client ต่างๆนั้นยังอยู่ดีไหม โดยการส่ง PING เปลาๆไปหา client ที่ละคนทุกๆ interval เวลาที่ตั้ง แล้ว client จะต้องตอบ PONG กลับมาภายในเวลาที่กำหนดก่อน time out โดยถ้าหากไม่เกิดการ PONG ทันเวลา client นั้นจะถูกลบออกจาก TCP ของ canvas

server ทันที (อันนี้เป็นการทดสอบภายใน localhost จึง
implement ง่ายๆคือเตะออกเลยเมื่อขาดการเชื่อมต่อ ในกรณีใช้จริง
จะอยู่ที่ server นำไป implement ตามแบบที่เห็นว่าเหมาะสม)

Client leaving

เมื่อ client ต้องการออกจาก canvas client จะส่ง REQLEAVE
ไปยัง canvas session แล้ว canvas session จะทำการส่ง
ANSLEAVE กลับไปและทำการลบ client นั้นออกจาก client list
เป็นการปิดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์